1994 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 -2.

【解】 $f(0)=a$，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin 2x}{x}+\dfrac{e^{2ax}-1}{x}\right)=2+2a$，

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $2+2a=a$，解得 $a=-2$.

(2)【答案】 $\dfrac{(6t+5)(t+1)}{t}$.

【解】 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{3t^2+2t}{1-\dfrac{1}{1+t}}=(3t+2)(t+1)=3t^2+5t+2$，

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d(3t^2+5t+2)/dt}{dx/dt}=\dfrac{6t+5}{1-\dfrac{1}{1+t}}=\dfrac{(6t+5)(t+1)}{t}$.

(3)【答案】 $-3f(\cos 3x)\sin 3x$.

【解】 $\dfrac{d}{dx}\left[\int_0^{\cos 3x}f(t)dt\right]=f(\cos 3x)\cdot(-3\sin 3x)=-3f(\cos 3x)\sin 3x$.

(4)【答案】 $\dfrac{1}{2}(x^2-1)e^{x^2}+C$ （C 为任意常数）.

【解】 $\int x^3e^{x^2}dx=\dfrac{1}{2}\int x^2e^{x^2}d(x^2)\xlongequal{x^2=t}\dfrac{1}{2}\int te^t dt$

$=\dfrac{1}{2}(t-1)e^t+C=\dfrac{1}{2}(x^2-1)e^{x^2}+C$ （C 为任意常数）.

(5)【答案】 $(x-4)y^4=Cx$ （C 为任意常数）.

【解】 变量分离得 $\dfrac{dy}{y}+\dfrac{dx}{x^2-4x}=0$，积分得 $4\ln y+\ln\dfrac{x-4}{x}=\ln C$，

解得通解为 $(x-4)y^4=Cx$ （C 为任意常数）.

二、选择题

(1)【答案】 (A).

【解】 **方法一**

由 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得

$$\ln(1+x)-(ax+bx^2)=(1-a)x-\left(b+\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2),$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$ 得 $1-a=0$，$-\left(b+\dfrac{1}{2}\right)=2$，解得 $a=1$，$b=-\dfrac{5}{2}$，应选(A).

方法二

由 $2=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{1+x}-(a+2bx)}{2x}$ 得 $a=1$，

再由 $2=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{1+x}-1-2bx}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-1-2b-2bx}{2(1+x)}=-\dfrac{1+2b}{2}$ 得 $b=-\dfrac{5}{2}$，应选(A).

(2)【答案】 (B).

【解】 $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\frac{2}{3}x^3-\frac{2}{3}}{x-1}=\dfrac{2}{3}\lim\limits_{x\to1^-}(x^2+x+1)=2$,

$\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{x^2-\frac{2}{3}}{x-1}=\infty$,

即 $f(x)$ 在 $x=1$ 的左导数存在,但右导数不存在,应选(B).

(3)【答案】 (C).

【解】 由 $f'(x_0)=0$ 得 $f''(x_0)=e^{\sin x_0}>0$,则 $f(x)$ 在 x_0 处取极小值,应选(C).

(4)【答案】 (B).

【解】 由 $\lim\limits_{x\to\infty}y=\dfrac{\pi}{4}$,得 $y=\dfrac{\pi}{4}$ 为曲线的水平渐近线;

因为 $f(1-0)=-\dfrac{\pi e}{2}$,$f(1+0)=\dfrac{\pi e}{2}$,所以 $x=1$ 不是铅直渐近线;

因为 $f(-2-0)=\dfrac{\pi e^{\frac{1}{4}}}{2}$,$f(-2+0)=-\dfrac{\pi e^{\frac{1}{4}}}{2}$,所以 $x=-2$ 不是铅直渐近线;

因为 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=-\infty$,所以 $x=0$ 为铅直渐近线,故曲线有两条渐近线,应选(B).

(5)【答案】 (D).

【解】 由 $M=0$,$N=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\,dx=2\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{3\pi}{8}$,$P=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\,dx=-\dfrac{3\pi}{8}$,得

$P<M<N$,应选(D).

三、【解】

(1) $y=f(x+y)$ 两边对 x 求导得

$y'=f'\cdot(1+y')$,解得 $y'=\dfrac{f'}{1-f'}$;

$y'=f'\cdot(1+y')$ 两边再对 x 求导得

$y''=f''(1+y')^2+f'\cdot y''$,解得 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{f''}{(1-f')^3}$.

(2) $\int_0^1x(1-x^4)^{\frac{3}{2}}dx=\dfrac{1}{2}\int_0^1(1-x^4)^{\frac{3}{2}}d(x^2)=\dfrac{1}{2}\int_0^1(1-x^2)^{\frac{3}{2}}dx$

$=\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4t\,dt=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{3\pi}{32}$.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\tan^n\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{2}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1+\tan\frac{2}{n}}{1-\tan\frac{2}{n}}\right)^n$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{2\tan\frac{2}{n}}{1-\tan\frac{2}{n}}\right)^{\frac{1-\tan\frac{2}{n}}{2\tan\frac{2}{n}}}\right]^{n\cdot\frac{2\tan\frac{2}{n}}{1-\tan\frac{2}{n}}}=e^{4\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{1-\tan\frac{2}{n}}\cdot\frac{\tan\frac{2}{n}}{\frac{2}{n}}}=e^4$.

(4) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x}=\int \frac{\mathrm{d}x}{2\sin x(\cos x+1)}=\int \frac{\sin x\,\mathrm{d}x}{2(1-\cos^2 x)(1+\cos x)}$

$$\xlongequal{\cos x=u}-\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}u}{(1-u)(1+u)^2}=-\frac{1}{8}\int\left[\frac{1}{1-u}+\frac{3+u}{(1+u)^2}\right]\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{8}\left(\ln|1-u|-\ln|1+u|+\frac{2}{1+u}\right)+C$$

$$=\frac{1}{8}\left(\ln|1-\cos x|-\ln|1+\cos x|+\frac{2}{1+\cos x}\right)+C.$$

(5) 由 $y=x^2+\frac{1}{2}$，知点 B 的坐标为 $\left(a,a^2+\frac{1}{2}\right)$，因此

$$D=\frac{\left(\frac{1}{2}+a^2+\frac{1}{2}\right)\cdot a}{2}=\frac{(a^2+1)a}{2},$$

又
$$D_1=\int_0^a\left(x^2+\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3\Big|_0^a+\frac{1}{2}a=\frac{1}{3}a^3+\frac{1}{2}a,$$

于是

$$\frac{D}{D_1}=\frac{\frac{(a^2+1)a}{2}}{\frac{1}{3}a^3+\frac{1}{2}a}=\frac{3}{2}\cdot\frac{a^2+1}{a^2+\frac{3}{2}}<\frac{3}{2}.$$

四、【解】 令 $f(x)=kx+\frac{1}{x^2}-1$，$f'(x)=k-\frac{2}{x^3}$；

当 $k\leqslant 0$ 时，$f'(x)<0$，则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减.

因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)<0$，所以 $f(x)$ 只有一个零点，从而方程只有一个解；

当 $k>0$ 时，由 $f'(x)=k-\frac{2}{x^3}=0$，得 $x=\sqrt[3]{\frac{2}{k}}$.

当 $x\in\left(0,\sqrt[3]{\frac{2}{k}}\right)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in\left(\sqrt[3]{\frac{2}{k}},+\infty\right)$ 时，$f'(x)>0$，故 $x=\sqrt[3]{\frac{2}{k}}$ 为最小值点，

最小值为 $m=f\left(\sqrt[3]{\frac{2}{k}}\right)=k\cdot\sqrt[3]{\frac{2}{k}}+\frac{1}{\sqrt[3]{\frac{4}{k^2}}}-1$，

因为方程 $kx+\frac{1}{x^2}=1$ 只有一个根，所以 $m=0$，解得 $k=\frac{2\sqrt{3}}{9}$，

故当 $k\leqslant 0$ 或 $k=\frac{2\sqrt{3}}{9}$ 时，方程 $kx+\frac{1}{x^2}=1$ 有唯一解.

五、【解】 (1) 定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.

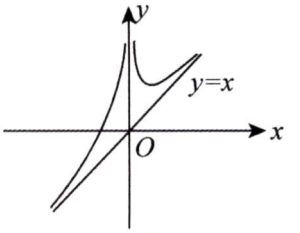
$y'=1-\frac{8}{x^3}$，得驻点为 $x=2$，不可导点为 $x=0$. 列表 1.

表 1

x	$(-\infty,0)$	$(0,2)$	$(2,+\infty)$
y'	+	−	+
y	↗	↘	↗

所以区间 $(-\infty,0)$ 及 $(2,+\infty)$ 为增区间，$(0,2)$ 为减区间，$x=2$ 为极小值点，极小值为 $y=3$.

(2) $y''=\dfrac{24}{x^4}>0$，区间$(-\infty,0)$及$(0,+\infty)$为凹区间，无拐点.



五题图

(3)
$$\lim_{x\to 0}\frac{x^3+4}{x^2}=+\infty,$$

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+4}{x^3}=1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3+4}{x^2}-x\right)=0.$$

所以，$x=0$为铅直渐近线，$y=x$为斜渐近线.

(4) 描点作图如右图所示.

六、【解】

(1) 当$a\neq 1$时，特征方程为$\lambda^2+a^2=0$，特征根为$\lambda_{1,2}=\pm a\mathrm{i}$，

则$y''+a^2y=0$的通解为$y=C_1\cos ax+C_2\sin ax$；

令原方程的特解为$y_0(x)=A\cos x+B\sin x$，代入得$A=0,B=\dfrac{1}{a^2-1}$，

此时原方程通解为$y=C_1\cos ax+C_2\sin ax+\dfrac{1}{a^2-1}\sin x$　(C_1,C_2为任意常数).

(2) 当$a=1$时，特征方程为$\lambda^2+1=0$，特征根为$\lambda_{1,2}=\pm\mathrm{i}$，

则$y''+y=0$的通解为$y=C_1\cos x+C_2\sin x$；

令原方程的特解为$y_0(x)=x(A\cos x+B\sin x)$，代入得$A=-\dfrac{1}{2},B=0$，

此时原方程的通解为$y=C_1\cos x+C_2\sin x-\dfrac{1}{2}x\cos x$　(C_1,C_2为任意常数).

七、【解】　**方法一**

$$\int_0^{\lambda}f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{x=\lambda t}\lambda\int_0^1 f(\lambda t)\mathrm{d}t=\lambda\int_0^1 f(\lambda x)\mathrm{d}x,$$

因为$f(x)$递减且$\lambda x<x$，所以$f(\lambda x)\geqslant f(x)$，

故$\int_0^{\lambda}f(x)\mathrm{d}x\geqslant\lambda\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

方法二

$$\begin{aligned}\int_0^{\lambda}f(x)\mathrm{d}x-\lambda\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x&=(1-\lambda)\int_0^{\lambda}f(x)\mathrm{d}x-\lambda\int_{\lambda}^1 f(x)\mathrm{d}x\\&=(1-\lambda)\lambda f(\xi_1)-\lambda(1-\lambda)f(\xi_2)\\&=(1-\lambda)\lambda[f(\xi_1)-f(\xi_2)],\end{aligned}$$

其中$0\leqslant\xi_1\leqslant\lambda,\lambda\leqslant\xi_2\leqslant 1$，

因为$f(x)$递减且$\xi_1\leqslant\xi_2$，所以$(1-\lambda)\lambda[f(\xi_1)-f(\xi_2)]\geqslant 0$，

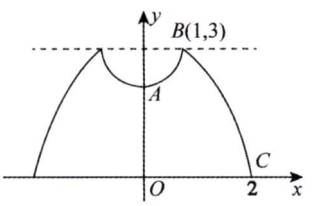
即$\int_0^{\lambda}f(x)\mathrm{d}x\geqslant\lambda\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

八、【解】　如图所示，曲线AB的方程为$y=x^2+2(0\leqslant x\leqslant 1)$，曲线$BC$的方程为$y=4-x^2(1\leqslant x\leqslant 2)$.

选x为积分变量，设旋转体在区间$[0,1]$上的体积为V_1，在区间$[1,2]$上的体积为V_2，则它们的体积微元分别为

$$\mathrm{d}V_1=\pi\{3^2-[3-(x^2+2)]^2\}\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{d}V_2=\pi\{3^2-[3-(4-x^2)]^2\}\mathrm{d}x$$



八题图

由对称性得所求体积为

$$
\begin{aligned}
V &= 2(V_1 + V_2) \\
&= 2\pi\int_0^1 (8 + 2x^2 - x^4)\mathrm{d}x + 2\pi\int_1^2 (8 + 2x^2 - x^4)\mathrm{d}x \\
&= 2\pi\int_0^2 (8 + 2x^2 - x^4)\mathrm{d}x \\
&= 2\pi\left(8x + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5\right)\Big|_0^2 \\
&= \frac{448}{15}\pi.
\end{aligned}
$$